มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 11: การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

หน่วยที่ 11: การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1. แนวคิด นิยาม และมิติของการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1.1 นิยามและความเป็นมาของการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้ให้นิยามการเกษตรยั่งยืนว่า:

> *"ระบบการทำเกษตรกรรมที่จัดการและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทิศทางทางเทคโนโลยีและองค์กรในลักษณะที่สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเกษตรที่อนุรักษ์ดิน น้ำ ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและสัตว์ ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีความเหมาะสมทางเทคนิค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นที่ยอมรับทางสังคม"*

การเกษตรยั่งยืนเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ผลกระทบเชิงลบจาก "การปฏิวัติเขียว" (Green Revolution) ที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) และพึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์สูง จนทำให้ดินเสื่อมโทรม แหล่งน้ำปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และเกษตรกรตกอยู่ในวงจรหนี้สิน

1.2 สามเสาหลักแห่งความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability)

การเกษตรจะยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ต้องบูรณาการ 3 มิติเข้าด้วยกันอย่างสมดุล:

1. **มิติด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (Environmental Integrity)**:
- ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของดินตามธรรมชาติ
- อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
- ลดและเลิกการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นพิษ ฟื้นฟูห่วงโซ่อาหารและแมลงตัวห้ำตัวเบียน

2. **มิติด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่า (Economic Viability)**:
- ลดต้นทุนการผลิตโดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกฟาร์มให้น้อยที่สุด
- กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ผ่านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด
- สร้างผลกำไรสุทธิที่เพียงพอต่อการดำรงชีพและการลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว

3. **มิติด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (Social Equity & Well-being)**:

- ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร ครอบครัว และผู้บริโภค
- สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับครัวเรือนและชุมชน
- เสริมสร้างความเป็นธรรม การเข้าถึงทรัพยากร และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

---

2. รูปแบบสำคัญ 5 ประการของการเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

พระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการเกษตรไทย ได้กำหนดรูปแบบเกษตรยั่งยืนไว้ 5 สาขาหลัก:

2.1 เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)

- พัฒนาขึ้นโดย **มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ (Masanobu Fukuoka)** ปราชญ์ชาวญี่ปุ่น เจ้าของแนวคิด "ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว" (One-Straw Revolution)
- **หลักการไม่ 4 ประการ (Four Principles)**:

1. ไม่ไถพรวนดิน (No Tillage): ให้รากพืช ไส้เดือน และจุลินทรีย์ทำหน้าที่พรวนดินตามธรรมชาติ
2. ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (No Chemical Fertilizer): ใช้การคลุมดินด้วยฟางข้าว ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน
3. ไม่กำจัดวัชพืช (No Weeding): ใช้วิธีควบคุมวัชพืชด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือปล่อยให้เติบโตอย่างสมดุล
4. ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (No Pesticides): ปล่อยให้ระบบนิเวศควบคุมกันเองตามธรรมชาติ

2.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

- ระบบการจัดการการผลิตแบบองค์รวมที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด (ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และพืชดัดแปลงพันธุกรรม GMOs)
- **หลักการสากล 4 ประการของ IFOAM**:
- หลักการด้านสุขภาพ (Principle of Health): คุ้มครองสุขภาพของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
- หลักการด้านนิเวศวิทยา (Principle of Ecology): ทำงานสอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฏจักรธรรมชาติ
- หลักการด้านความเป็นธรรม (Principle of Fairness): สร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในห่วงโซ่
- หลักการด้านการดูแลเอาใจใส่ (Principle of Care): จัดการอย่างรอบคอบเพื่อคุ้มครองคนรุ่นหลัง
- **มาตรฐานและการรับรอง**: มาตรฐาน Organic Thailand (ตรา มกษ. 9000), ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS), และมาตรฐานสากล (IFOAM, USDA Organic, EU Organic)

2.3 เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)

- การทำกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- **กลไกการเกื้อกูลกัน (Synergistic Effects)**: ของเสียจากกิจกรรมหนึ่งจะกลายเป็นปัจจัยการผลิตของอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น เลี้ยงเป็ดในนาข้าว (เป็ดกินหอยเชอรี่และแมลง มูลเป็ดเป็นปุ๋ยข้าว) หรือเลี้ยงสุกรเหนือบ่อปลา

2.4 วนเกษตร (Agroforestry)

- การนำไม้ยืนต้น ไม้ป่า หรือไม้ผล มาปลูกร่วมกับพืชเกษตรและ/หรือการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ
- จำลองโครงสร้างป่าธรรมชาติ 3-5 ระดับชั้น (Multi-strata Canopy): ไม้ยางนา/พะยูง (ชั้นบน) -> ผลไม้/กาแฟ (ชั้นกลาง) -> ข่า ตะไคร้ ขิง (ชั้นล่าง) -> สมุนไพรหัวใต้ดิน (ชั้นใต้ดิน)
- ประโยชน์: ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน กักเก็บคาร์บอน (Carbon Sequestration) และสร้างรายได้ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว

2.5 เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)

- แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เน้นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำขนาดเล็กในอัตราส่วน **30 : 30 : 30 : 10** สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินเฉลี่ย 15 ไร่

---

3. ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการเกษตรยั่งยืน 5 แขนง

รูปแบบเกษตรยั่งยืน	ปรัชญาและจุดเน้นหลัก	การใช้สารเคมี	การบริหารจัดการน้ำ	ตลาดและเป้าหมายผลผลิต
เกษตรธรรมชาติ	ปล่อยให้ธรรมชาติจัดการ ไม่รบกวนดิน	ห้ามเด็ดขาดทุกชนิด	พึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติ	บริโภคในครัวเรือน แบ่งปันชุมชน
เกษตรอินทรีย์	จัดการดินและชีววิธี ได้มาตรฐานรับรอง	ห้ามเด็ดขาด มีระบบตรวจรับรอง	ชลประทานและน้ำสะอาด ปลอดสารปนเปื้อน	ตลาดพรีเมียม สุขภาพ ส่งออก สากล
เกษตรผสมผสาน	กิจกรรมเกื้อกูลกัน ลดของเสียในฟาร์ม	หลีกเลี่ยง หรือใช้ตามความจำเป็นแบบ IPM	สระน้ำในฟาร์ม เลี้ยงปลาร่วมด้วย	บริโภคในบ้าน ขายตลาดท้องถิ่น
วนเกษตร	ปลูกป่าร่วมกับพืชเกษตร นิเวศป่าไม้	ไม่ใช้ หรือใช้น้อยมาก	อาศัยความชุ่มชื้นจากร่มเงาป่า	ผลผลิตป่า ไม้มีค่า พืชสมุนไพร
เกษตรทฤษฎีใหม่	จัดสรรดินและน้ำ พึ่งตนเองเป็นขั้นๆ	ลด ละ เลิก เคมี เน้นชีวภาพ	สระเก็บกักน้ำ 30% ของพื้นที่	พอกิน พอใช้ แล้วจึงรวมกลุ่มจำหน่าย

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนในระดับพื้นที่

1. **การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร (Mindset Transformation)**:

- ชี้ให้เห็นผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและหนี้สิน เปรียบเทียบต้นทุน-กำไรสุทธิ ไม่ใช่ดูแค่ผลผลิตรวม

2. **การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Regeneration)**:

- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง โสนอัฟริกัน ถั่วพร้า) ก่อนปลูกพืชหลัก
- การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา/แบคทีเรียบาซิลลัสในการควบคุมโรคพืช

3. **การพัฒนาตลาดท้องถิ่นและตลาดสีเขียว (Green Markets)**:

- สนับสนุน "ตลาดนัดสีเขียว", "ตลาดเกษตรกร" (Farmer Market) ประจำจังหวัด
- การเชื่อมโยงผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรมในพื้นที่ (Green Hospital / Farm to School)

5. การจัดการศัตรูพืชและธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานในเกษตรยั่งยืน

5.1 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM)

IPM คือ กระบวนการตัดสินใจที่ผสมผสานวิธีการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ ฟิสิกส์ กลไก วัฒนธรรม และสารชีวภัณฑ์เข้าด้วยกัน เพื่อรักษาระดับประชากรศัตรูพืชให้อยู่ต่ำกว่า "ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ" (Economic Injury Level: EIL):

1. **การควบคุมโดยวิธีกลและกายภาพ**: การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองดักแมลงหวี่ขาว กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อหนอนกระทู้ และการใช้มุ้งตาข่ายกันแมลง
2. **การควบคุมทางชีววิธี (Biological Control)**:

- **ตัวห้ำ (Predators)**: มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ตัวเบียน กบ นกกินแมลง
- **ตัวเบียน (Parasitoids)**: แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แตนเบียนหนอน
- **เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลง**: เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า), เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย (กำจัดเพลี้ยและไร), เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (กำจัดด้วงแรดมะพร้าว), และแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (BT กำจัดหนอนกินใบ)

3. **การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control)**: การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซมขับไล่แมลง (ดาวเรือง ตะไคร้หอม กะเพรา) และการตัดแต่งทรงพุ่มให้อากาศถ่ายเทสะดวก

5.2 การจัดการธาตุอาหารพืชแบบบูรณาการ (Integrated Plant Nutrient Management: IPNM)

- การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเพื่อประเมินค่า pH, อินทรียวัตถุ (OM), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P), และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K)
- การใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" (Tailor-Made Fertilizer) ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้กว่า 30-50% และฟื้นฟูโครงสร้างดินในระยะยาว

---

6. ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรอินทรีย์ (Participatory Guarantee Systems: PGS)

ระบบ PGS เป็นทางเลือกสำคัญสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานสากล (Third-Party Certification) ได้:

- **หลักการสำคัญ**: ชุมชนเป็นผู้ตรวจสอบกันเองบนฐานความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- **โครงสร้างคณะกรรมการตรวจแปลง PGS**: ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรเพื่อนบ้าน ตัวแทนผู้บริโภค ปราชญ์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ
- **กระบวนการตรวจแปลง**: ลงพื้นที่ตรวจแปลงจริง ตรวจสอบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต น้ำ แนวกันชน (Buffer Zone) และบันทึกกิจกรรมฟาร์ม

- **ผลลัพธ์**: สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่น เกิดความผูกพันและราคาที่เป็นธรรม